

Actividad Reto 05: La configuración de los equipos de interconexión de red

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Interconexión de dispositivos (Gpo 302)

José Oscar Hernández Pérez

Lizethe Pérez Fuertes

Andrea Iliana Cantú Mayorga - A01753419

Carlos Delgado Contreras -

Juan Pablo Juárez Ortiz - A01708685

Alejandro Contreras Magallanes - A01662743

Sebastián Mansilla Cots - A01712805

9 de junio del 2026

Índice

Introducción

El objetivo del presente documento es presentar el avance correspondiente a la configuración e interconexión de los equipos de red propuestos para dar solución integral al reto planteado por el Socio Formador. Partiendo de la retroalimentación del diseño lógico, se desarrolló la matriz de direccionamiento IP estructurada para enlazar los segmentos de la organización, integrando esquemas de alta disponibilidad y redundancia mediante enlaces hacia un ISP Primario y un ISP Secundario. A través de este diseño y tomando como base la topología física modelada en Cisco Packet Tracer, se establecieron las pautas técnicas para garantizar la segmentación eficiente, la seguridad y la correcta comunicación entre las distintas áreas operativas, administrativas y de servidores de la empresa.

En este reporte se detallarán las configuraciones individuales aplicadas en los dispositivos intermedios (routers, switches y puntos de acceso), las cuales abarcan desde la seguridad y el control de acceso general (credenciales CIT/CEO, banners y líneas de consola/VTY), hasta la implementación de servicios clave como DHCP, enrutamiento estático y la gestión de VLANs mediante el protocolo VTP. A continuación, se podrán ver las tablas de direccionamiento, los archivos de configuración y las pruebas que respaldan la funcionalidad y viabilidad de nuestra propuesta tecnológica.

Diseño de VLSM y direccionamiento IP

Partiendo del diseño lógico de red diseñado anteriormente, configuramos los dispositivos intermedios con el objetivo de atender las necesidades de conectividad y las VLANs. A continuación presentamos el VLSM junto con el direccionamiento IP hacia los ISP a los que fuimos asignados siendo el equipo 2.

Tabla de Asignación de ISP

	Dirección IP para la interfaz de interconexión con el ISP Primario y prefijo de red	Dirección IP para la interfaz de interconexión con el ISP Secundario y prefijo de red
Team 01	192.168.10.254 / 30	172.16.255.254 / 30
Team 02	192.168.20.254 / 30	172.16.255.250 / 30
Team 03	192.168.30.254 / 30	172.16.255.246 / 30
Team 04	192.168.40.254 / 30	172.16.255.242 / 30
Team 05	192.168.50.254 / 30	172.16.255.238 / 30
Team 06	192.168.60.254 / 30	172.16.255.234 / 30

Diseño Lógico de Red VLSM

Nombre Segmento	Num. Hosts	Escala	T.Host	bits host	Prefijo de red	K	Desplazamiento	Orden	Dirección IP del bloque	Máscara de subred			Numero de VLAN	Última IP válida	
IoTDiseno	43	1	99	7	25	7	128	1	172.18.0.0 siguiente: 172.18.0.128	255	255	255	128	10	172.18.0.126
IoTOficina	43	1	99	7	25	7	128	2	172.18.0.128 siguiente: 172.18.1.0	255	255	255	128	20	172.18.0.254
Area diseno C	21	3	90	7	25	7	128	3	172.18.1.0 siguiente: 172.18.1.128	255	255	255	128	30	172.18.1.126
Area diseno A	19	3	82	7	25	7	128	4	172.18.1.128 siguiente: 172.18.2.0	255	255	255	128	40	172.18.1.254
Area diseno B	19	3	82	7	25	7	128	5	172.18.2.0 siguiente: 172.18.2.128	255	255	255	128	50	172.18.2.126
VisitantesP1	23	2	76	7	25	7	128	6	172.18.2.128 siguiente: 172.18.3.0	255	255	255	128	60	172.18.2.254
VistantesP4	23	2	76	7	25	7	128	7	172.18.3.0 siguiente: 172.18.3.128	255	255	255	128	70	172.18.3.126
VisitantesP3	23	2	76	7	25	7	128	8	172.18.3.128 siguiente: 172.18.4.0	255	255	255	128	80	172.18.3.254
Directores	13	4	69	7	25	7	128	9	172.18.4.0 siguiente: 172.18.4.128	255	255	255	128	90	172.18.4.126
Seguridad	13	2	43	6	26	6	64	10	172.18.4.128 siguiente: 172.18.4.192	255	255	255	192	100	172.18.4.190
IoTDirectores	13	2	43	6	26	6	64	11	172.18.4.192 siguiente: 172.18.5.0	255	255	255	192	110	172.18.4.254
Ventas	12	2	40	6	26	6	64	12	172.18.5.0 siguiente: 172.18.5.64	255	255	255	192	120	172.18.5.62
Presupuestos	12	2	40	6	26	6	64	13	172.18.5.64 siguiente: 172.18.5.128	255	255	255	192	130	172.18.5.126
Gestion	10	2	33	6	26	6	64	14	172.18.5.128 siguiente: 172.18.5.192	255	255	255	192	911	172.18.5.190
ServiciosP3	13	1	30	6	26	6	64	15	172.18.5.192 siguiente: 172.18.6.0	255	255	255	192	140	172.18.5.254
Servidores	6	2	20	5	27	5	32	16	172.18.6.0 siguiente: 172.18.6.32	255	255	255	224	150	172.18.6.30
Nativa	6	2	20	5	27	5	32	16	172.18.6.32	255	255	255	224	1	172.18.6.62

Diseño De puertos y direccionamiento IP

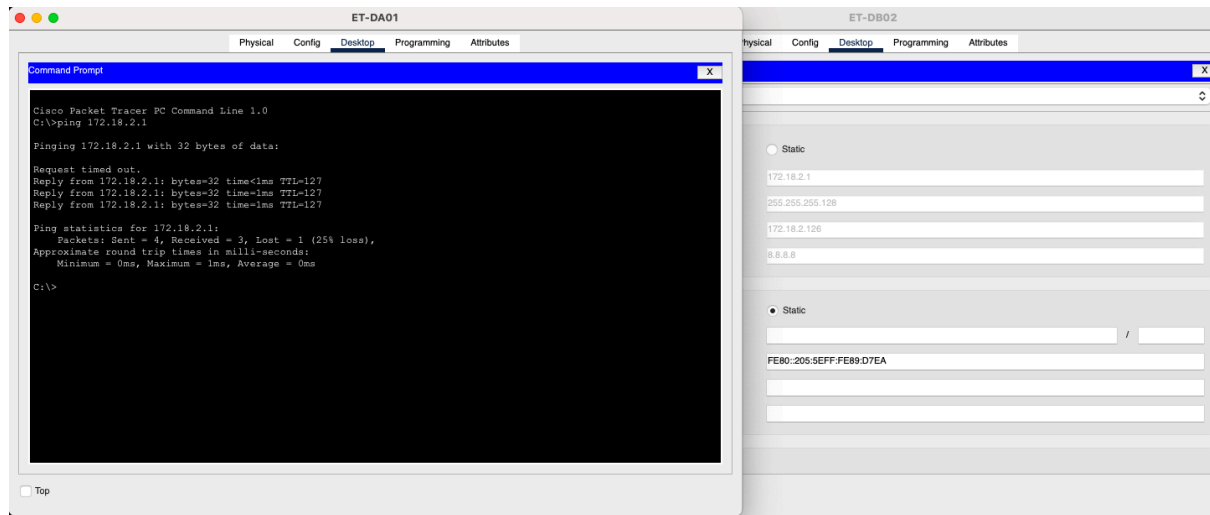
Dispositivo	Interfaz	IP Address	Mascara	Default Gateway	DNS		
R-Frontera	G0/0/1	192.168.20.254	255.255.255.252	N/A	N/A	ISP Primario	/30
	G0/0/0						
	S0/1/0	172.16.255.250	255.255.255.252	N/A	N/A	ISP Secundario	/30
	G0/0/0.10	172.18.0.126	255.255.255.128	N/A	N/A	0.10	IoT Diseño
	G0/0/0.20	172.18.0.254	255.255.255.128	N/A	N/A	0.20	IoT Oficina
	G0/0/0.30	172.18.1.126	255.255.255.128	N/A	N/A	0.30	Area Renders
	G0/0/0.40	172.18.1.254	255.255.255.128	N/A	N/A	0.40	Area Diseño A
	G0/0/0.50	172.18.2.126	255.255.255.128	N/A	N/A	0.50	Area Diseño B
	G0/0/0.60	172.18.2.254	255.255.255.128	N/A	N/A	0.60	Visitantes P1
	G0/0/0.70	172.18.3.126	255.255.255.128	N/A	N/A	0.70	Visitantes P4
	G0/0/0.80	172.18.3.254	255.255.255.128	N/A	N/A	0.80	Visitantes P3
	G0/0/0.90	172.18.4.126	255.255.255.128	N/A	N/A	0.90	Directores
	G0/0/0.100	172.18.4.190	255.255.255.192	N/A	N/A	0.100	Seguridad
	G0/0/0.110	172.18.4.254	255.255.255.192	N/A	N/A	0.110	IoT Directores
	G0/0/0.120	172.18.5.62	255.255.255.192	N/A	N/A	0.120	Ventas
	G0/0/0.130	172.18.5.126	255.255.255.192	N/A	N/A	0.130	Presupuesto
	G0/0/0.140	172.18.5.222	255.255.255.224	N/A	N/A	0.140	Servicios P3
	G0/0/0.150	172.18.5.254	255.255.255.224	N/A	N/A	0.150	Servidores
	G0/0/0.911	172.18.5.190	255.255.255.192	N/A	N/A	0.911	Gestión
S-DisAp3	VLAN 911	172.18.5.129	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
S-DisBp3	VLAN 911	172.18.5.130	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
S-Servicios&Visitantes	VLAN 911	172.18.5.131	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
S-Pres&VentasP3	VLAN 911	172.18.5.132	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
S-ServidoresP3	VLAN 911	172.18.5.133	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
Enclosure-P1	VLAN 911	172.18.5.134	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
S-Directores&IoTDirectores	VLAN 911	172.18.5.135	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
S-CoreP4	VLAN 911	172.18.5.136	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
	VLAN 911	172.18.5.137	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
	VLAN 911	172.18.5.138	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
S-RenderVisitantesP4	VLAN 911	172.18.5.139	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
	VLAN 911	172.18.5.140	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
S-Acceso-Directores	VLAN 911	172.18.5.141	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		
S-CoreP3	VLAN 911	172.18.5.142	255.255.255.192	172.18.5.190	N/A		

Tabla de Segmento de Red Completado

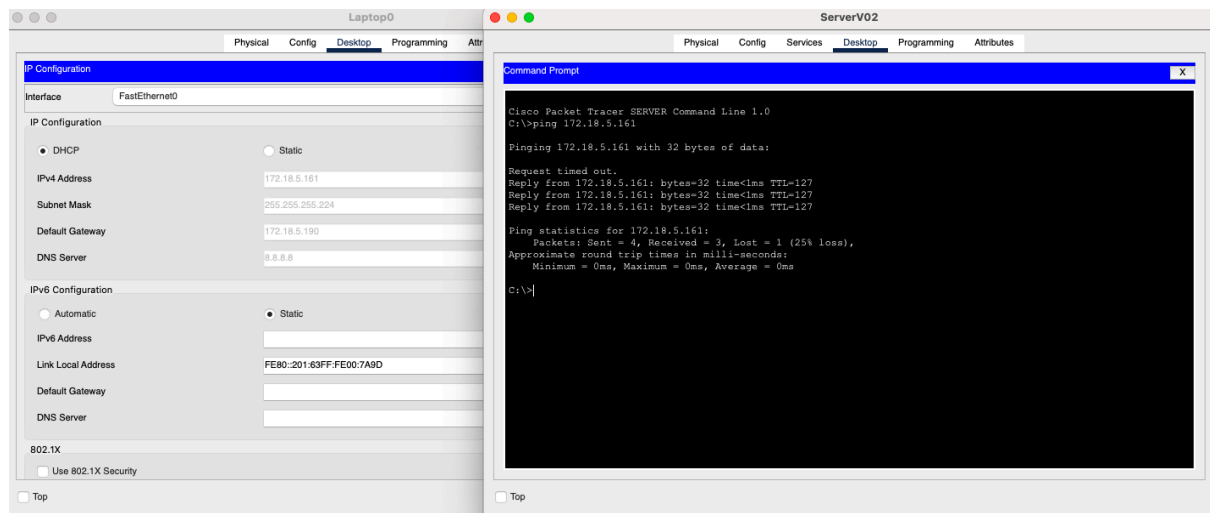
RETO. Grupo Chirani					
Fase: Análisis de requerimientos para el diseño de red					
Equipo 2					
	Departamento	Conex. Físicas	Conex. WIFI	NombreSwitch/Router	Puertos
	Router				
	Switch				
Piso 1	Seguridad	13		Enclosure-P1	G0/1-14
	VisitantesP1	1	23	Enclosure-P1	G0/15
Piso 3	Diseño A	16		S-DisAP3	G0/1-18
	Diseño B	16		S-DisBP3	G0/1-18
	Presupuestos	8		S-Pres&VentasP3	G0/2-11
	Ventas	8		S-Pres&VentasP3	G0/12-21
	IoT Diseño	1	40	S-Pres&VentasP3	G0/22
	IoT Oficinas	1	40	S-Pres&VentasP3	G0/23
	VisitantesP3	1	23	S-Servicios&Visitantes	G1/0/15
	ServiciosP3	13		S-Servicios&Visitantes	G1/0/1-14
	Servidores	6		S-ServidoresP3	G1/0/1-7
Piso 4	Area Renders	16		S-Core4	G0/1-17
	Directores	13		S-Directores&IoTDirectores	G0/1-14
	IoTDirectores	1	13	S-Directores&IoTDirectores	G0/15
	VistantesP4	1	23	S-Core4	G0/18

Pruebas de Conectividad

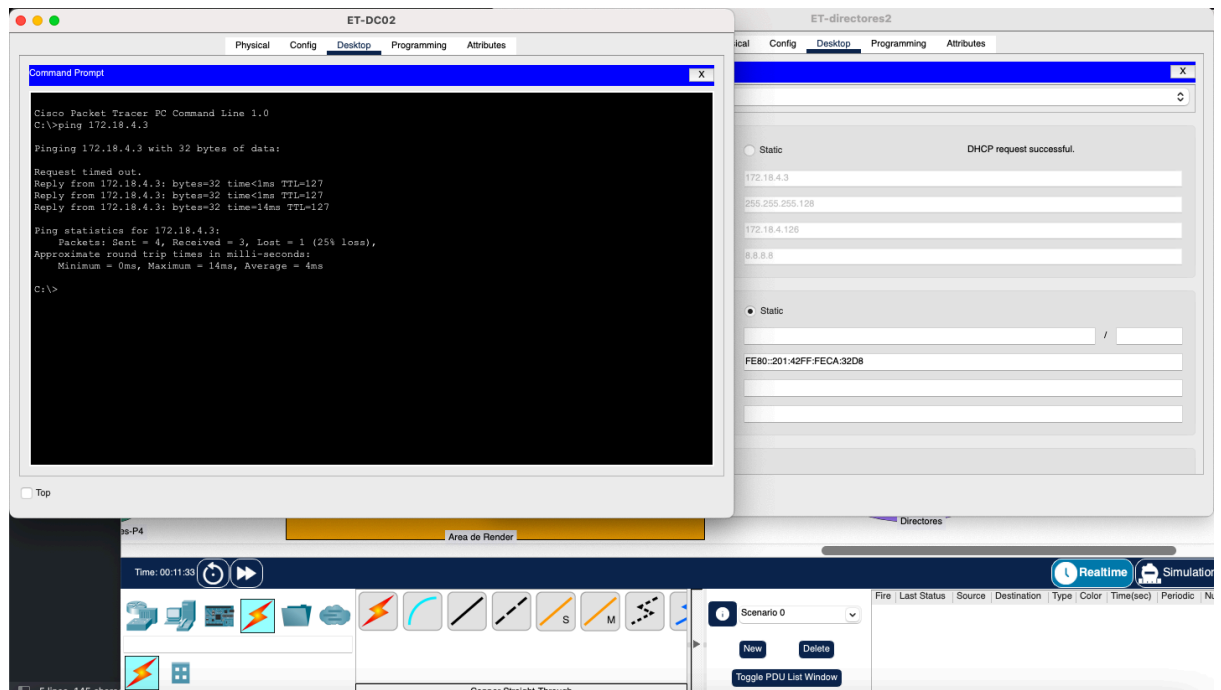
1. Diseño A -> Diseño B



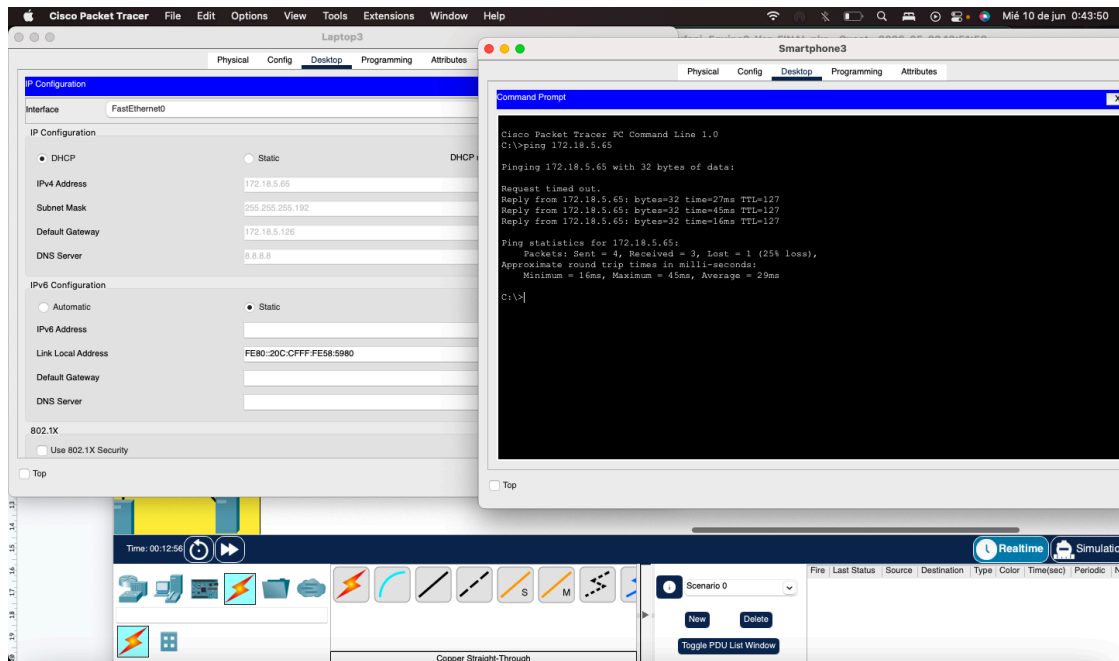
2. ServiciosP3 -> Servidores



3. Renders -> Directores



4. VisitantesP1 -> Presupuestos



Pruebas de Conectividad Exterior

